

ÜNİTE 4 - DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİ EKONOMİSİ; BİTCOİN, KRİPTO PARA VE BLOKZİNCİR

18. yüzyılda başlayan ve 200 yılı aşkın bir zaman dilimine yayılan Sanayi Çağı, 20. yüzyılın 2. yarısından itibaren ortaya çıkan gelişmeler sonucu millenyumü göremeden ömrünü tamamladı ve yerini Dijital Çağ'a bıraktı. Sürecin ilk yıllarında geliştirilen Bilgi Ekonomisi'nin süper merkezî yapısı sonucu ortaya çıkan aşırı kâr odaklı teknolojik platformlar, insanlığı adil, şeffaf, denetlenebilir ve mahremiyetlere saygılı bir anlayıştan uzaklaştırarak dünyayı iklim değişikliğine kadar uzanan bir sorun yumağıyla karşı karşıya bıraktı.



Dijital Dünya'ya ilişkin süreç her ne kadar 2020'li yıllara kadar doğrusal bir gelişim çizgisi izlemiş gibi görünse de aslında bu süreçte başlayan kimi "aykırı" gelişmelerin 2020'li yıllarda ve sonrasında daha belirgin biçimde ortaya çıkacağını ve dünyamızdaki konjonktürel gelişmelerle birlikte ağırlık kazanabileceğini de göz önünde bulundurmak gereklidir. Bu "aykırı" gelişmelerin en önemlilerinden biri de "merkezsizleşme" kavramıdır. Merkezsizlik, internet ağının doğal bir hâlidir. Her ne kadar internet üzerine taşınan herhangi bir sosyal veya ticari süreç, ilk başladığında üretim, dağıtım ve yönetim süreci tek noktadan sevk ve idare edilmeye çalışılsa da internet protokolünün doğasında genetik olarak var olan bağlantı ve fırsat eşitliği, bu merkezî (hatta monopolist) işleyişi bozar ve yeni üretici, dağıtıcı ve yönetici unsurların eklenmesiyle ağın mimarisi giderek merkezsizleşmeye başlar.

ÜNİTE 4 - DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİ EKONOMİSİ; BİTCOİN, KRIPTO PARA VE BLOKZİNCİR

BLOKZİNCİR EKONOMİSİ VE ÖTESİ

Blokzincire kim, neden ihtiyaç duyar? Bu soruyu kısa bir ifadeyle “aralarında güven problemi olan iki veya fazla sayıda sosyal veya ticari taraf” olarak yanıtlayabiliriz. Bu ifadeyi detaylandırmak gerekirse:

- İş kayıtlarını başkalarıyla ortak tutma, kullanma ve paylaşma zorunluluğu olanlar,
- Nesnel ve manipüle edilemeyecek kayıt saklama zorunluluğu olanlar,
- Çalışma ilkeleri farklılık gösterenler,
- İş ilkelerini ve içeriğini değiştirmeden saklama ihtiyacında olanlar,
- Açıklık ve şeffaf kayıt zorunluluğu olanlar.



Bu tür güven gerektiren işlemler bugüne kadar geleneksel biçimde noter, meslek birlikleri, üniversite, gümrük ve tapu daireleri gibi güven kurumları tarafından çözümlenmekteydi. Ancak bu tür merkezî yapıdaki güven kurumlarında meydana gelen insani veya teknolojik zaafiyetler (kişisel ilişkiler, yangın, siber saldırı, vd.), internet üzerinde ve tarafların mutabakatlarıyla oluşacak kuralların katı biçimde uygulandığı dağıtık ama otonom işleyişleri kaçınılmaz hâle getirmekte ve bu sayede kullanıcılar nezdinde yeniden güven tazeleme fırsatı bulmaktadırlar.

ÜNİTE 4 - DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİ EKONOMİSİ; BİTCOİN, KRIPTO PARA VE BLOKZİNCİR

Akıllı Sözleşmeler

Blokzincirleri çok daha etkin hâle getiren ve işleyişi daha yönetilebilir hâle getiren inovasyon, akıllı sözleşmelerdir. İlk akıllı sözleşmeler, Bitcoin'den aldığı ilhamla geliştirilen Ethereum adlı kripto paranın blokzinciri üzerinde yer almıştır. Akıllı Sözleşmeler, kişi ve/veya kurumlar arasında toplumsal veya ticari amaçla kağıda dökülüp mutabakat altına alınan protokol maddelerinin günümüzde internet üzerinde çalışacak şekilde algoritmik kodlardan oluşan bir işleyişe dönüştürülmesini ve tüm sürecin dijital ortamda aracısız biçimde sevk ve idare edilmesini sağlayan yazılımlardır.



ÜNİTE 4 - DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİ EKONOMİSİ; BİTCOİN, KRİPTO PARA VE BLOKZİNCİR

Blokzincir Kullanım Alanları ve Sektörel Blokzincir Uygulamaları

İlk aşamada güven gerektiren finans, sigorta, kamu ağları gibi ticari uygulama alanlarına hitap etmesi beklenen akıllı sözleşme temelli blokzincir uygulamalarının zamanla sosyal ve ticari organizasyonların yönetiminde otonomi sağlayan merkezsiz işleyişlere dönüşmesi beklenmektedir. Blokzincirlerin birincil kullanım alanı hâlâ kripto paralardır. Kullanım alanlarının hızla arttığını görüyoruz. CryptoKitties şu ana kadar blokzincir tabanlı en tanınmış oyun olarak görülüyor ve yenilerinin de gelmesi bekleniyor.



İlk kripto paranın dayandığı blokzincir, kamuya açık genel blokzinciri idi. Ethereum ve Bitcoin, genel blok zincirlerine dayanıyor. Kripto paraların çoğunun çıkış felsefesine de bu daha uygun. Erişilebilir şifrelenmiş kayıtlar, şeffaflığı mümkün kalıyor. Ancak birçok nedenden dolayı herkese açık blok zincirler de olabilir. Özel blok zincirleri kamuya kapalıdır. Ağ yöneticilerinin izni ve davetiyle başka kullanıcılar bu zincirlere katılabilir. Özellikle hassas veri içeren durumlarda özel blok zincirleri tercih edilir. Konsorsiyum ise genel ile özel arasında konumlanmış blok zincirlerdir. Bir de yukarıdaki türlerden herhangi birine dayanarak var olan yan zincirler vardır.